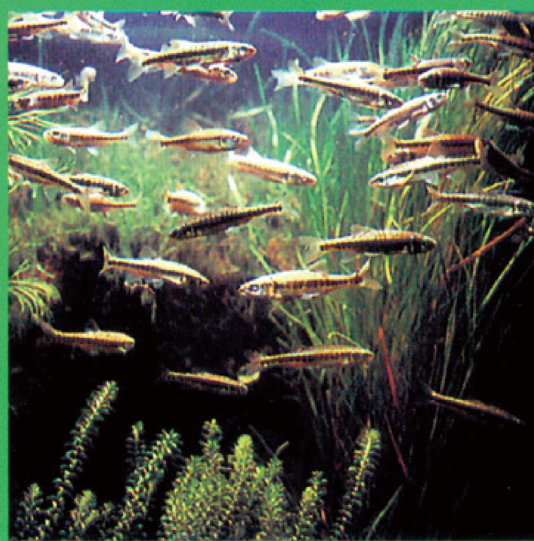
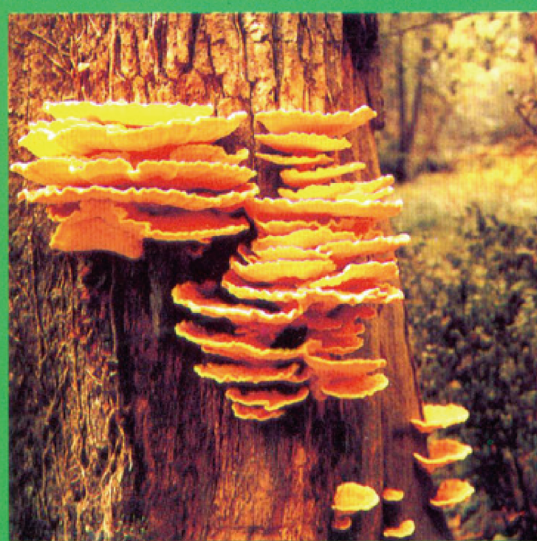




九年义务教育课本

自然活动部分

三年级第二学期



试用本

上海远东出版社

目 录

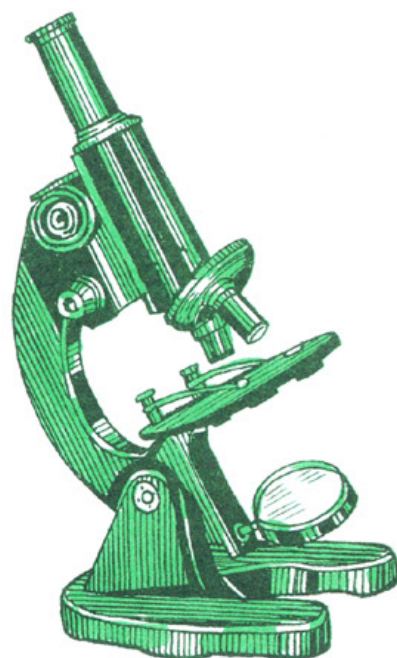
1. 认识我们自己	1
2. 绿色开花植物	6
3. 池塘	14
4. 森林	16
5. 腐烂	18
6. 液体、固体和气体	23
7. 我们居住的地球	32
8. 电路的连接	37

1. 认识我们自己

观察微小的物体

显微镜是一种精密的放大仪器。

用显微镜可以观察肉眼看不清楚或看不见的微小物体。



我用显微镜观察的材料是：

我的发现：

班级

姓名

日期

测定你的呼吸数和肺活量

数一数，你和同伴一分钟的呼吸次数分别是多少？



深吸一口气，然后尽力呼出气体，看看你呼出的气体量是多少？



将测量的结果记录下来。

姓 名	性 别	每分钟呼吸数	肺 活 量

你认为肺活量的大小和什么有关？

班级

姓名

日期

比较吸入的气体和呼出的气体

我们在不停地呼吸。

吸进体内的气体和呼出体外的气体一样吗？

我们来做个小实验。

实验用具：



一瓶石灰水



两只塑料袋



两根橡皮筋

实验过程：



1 分别注入石灰水



2 把空气注入甲袋中



3 把气呼在乙袋中



4 摇动两只塑料袋

实验结果：

甲袋 _____

乙袋 _____

实验说明：

吸进体内的气体和呼出体外的气体是 _____ 的。

班级

姓名

日期

看图，编故事

将牙齿、唾液腺、食道、胃、小肠和大肠等词汇分别填写在图中的合适位置。



人体消化道

根据图编一个食物在人体内怎样消化的故事，讲给同伴听。

班级

姓名

日期

测脉搏

测一测，自己一分钟的脉搏数。



把自己和其他几位同学每分钟的脉搏数记录下来。

姓 名	每分钟脉搏数

把自己和其他几位同学每分钟的脉搏数绘制下图。

一 分 钟 脉 搏 数	95				
	90				
	85				
	80				
	75				
	70				
	65				
	60				
姓 名					

从图表中你发现每个人的脉搏数相同吗？

算一算，你和其他几位同学脉搏的平均数是多少？

测一测，自己运动后一分钟的脉搏数。说说自己的发现。

班级

姓名

日期

2. 绿色开花植物

观察校园里的绿色开花植物

画出你观察到的植物，并把它的特点填写在空格里。

 名称 _____ 特点 _____	名称 _____ 特点 _____	名称 _____ 特点 _____
名称 _____ 特点 _____	名称 _____ 特点 _____	名称 _____ 特点 _____

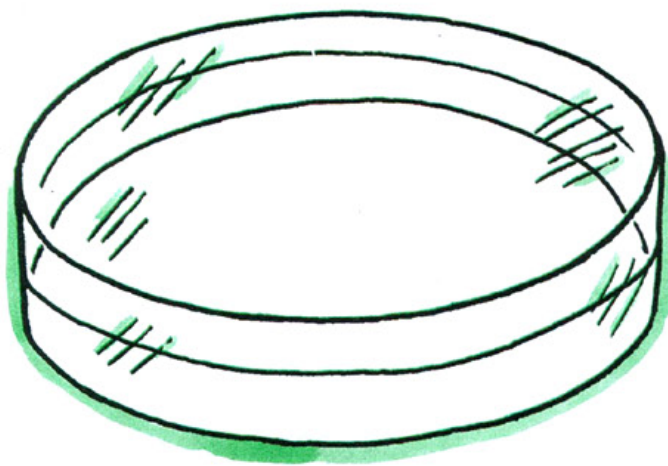
班级

姓名

日期

观察植物的根毛

取几粒_____种子,放在培养皿里潮湿的吸水纸上,盖上湿的吸水纸,放在温暖的地方。几天后你发现什么? 把你的发现画出来。



班级

姓名

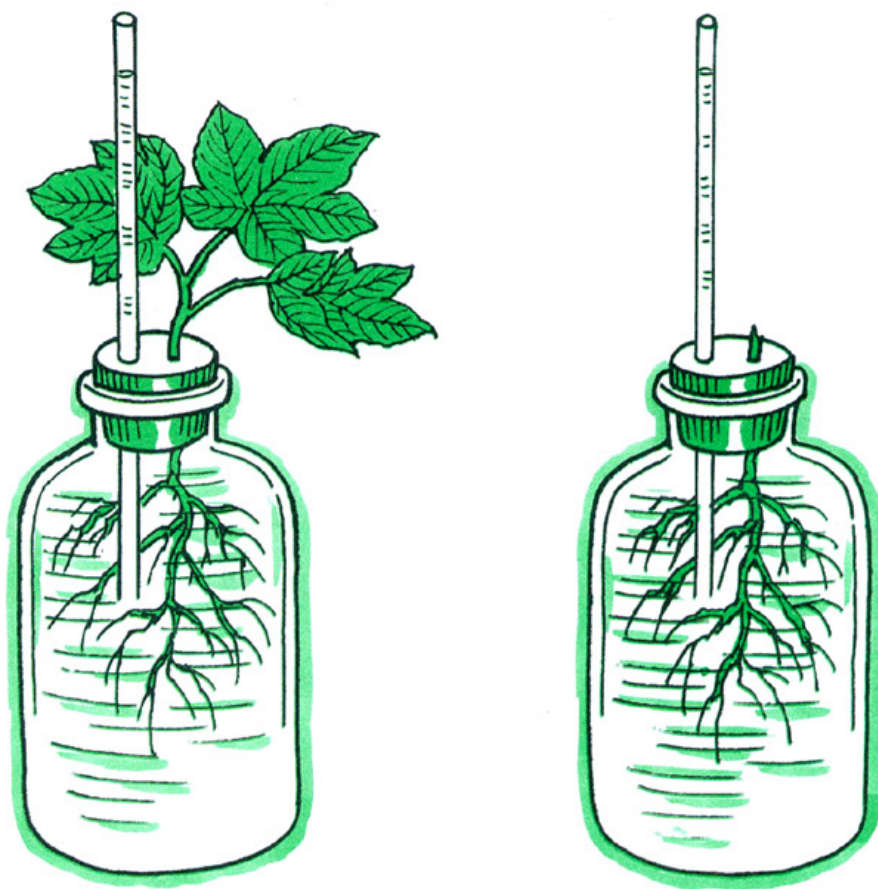
日期

研究植物根的作用

如图，组装好两个实验装置。

分别在玻璃管里的水面上加几滴植物油，在管壁上标明水面的高度。

把两个实验装置放在阳光下，几个小时后，你发现了什么？



这个实验说明植物的根能_____

_____。

班级

姓名

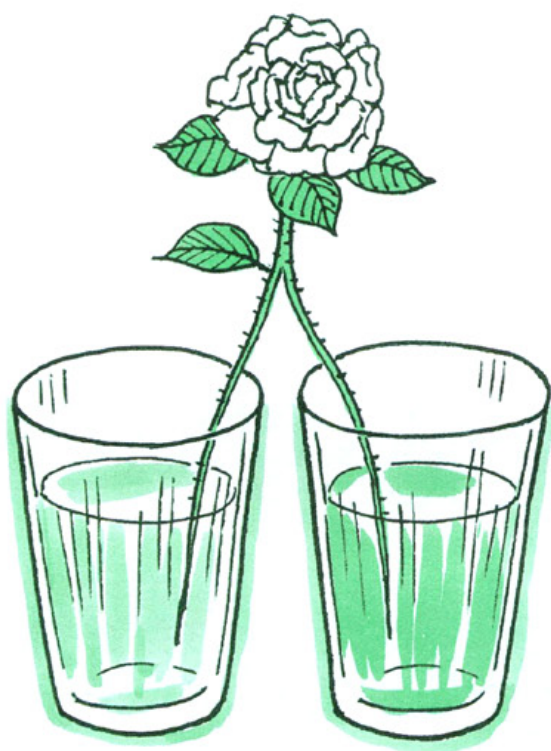
日期

让花变色

在两个盛有水的玻璃杯中分别滴入红墨水和蓝墨水。

选择一株开着浅色花的枝条,用小刀沿茎的中心小心地将茎劈成两半,到靠近花的地方。

最后将劈开的两部分茎分别插入两只玻璃杯中。



几小时后, 你发现: _____

_____。

这个实验说明: _____

_____。

班级

姓名

日期

比较植物的茎

观察校园里的植物，画出它们的茎。

名称 _____ 茎的特点 _____	名称 _____ 茎的特点 _____
名称 _____ 茎的特点 _____	名称 _____ 茎的特点 _____
名称 _____ 茎的特点 _____	名称 _____ 茎的特点 _____

这些茎各有什么特点？

班级 _____ 姓名 _____ 日期 _____

研究植物叶的作用

你可以通过下面的实验研究植物叶的作用。

实验 1：

选择一棵长有两个相似分枝的草本植物。

摘除其中一个分枝的全部叶片，

用两个透明塑料袋分别罩住摘除叶片和没有摘除叶片的分枝，

把植物放在阳光下。



几小时后，观察到：_____。

你认为实验的结果能说明：_____。

班级

姓名

日期

实验 2:

找两棵长势相近的草本植物。

把其中一棵植物的叶片全部摘去。

让两棵植物在同样的条件下生长。

持续观察一个月。

把最后的观察结果画下来。



根据你的观察,你认为植物叶有什么作用? _____

班级 _____ 姓名 _____ 日期 _____

解剖植物的花

把花按从外到里的次序剥开, 观察花各部分的形态和数目, 并把观察结果记录在表格里。

我解剖的是_____花。

观察 项目	观察 对象	花萼	花瓣	雄蕊	雌蕊
形态					
数量					

班级 _____ 姓名 _____ 日期 _____

3. 池塘

比较水生植物和陆地植物的不同。

采集水生植物和陆地植物，观察、比较它们的特点，把你的发现记录在表格中。

	不同点			
	生长环境	根	茎	叶
水生植物				
陆地植物				

你还有什么发现？

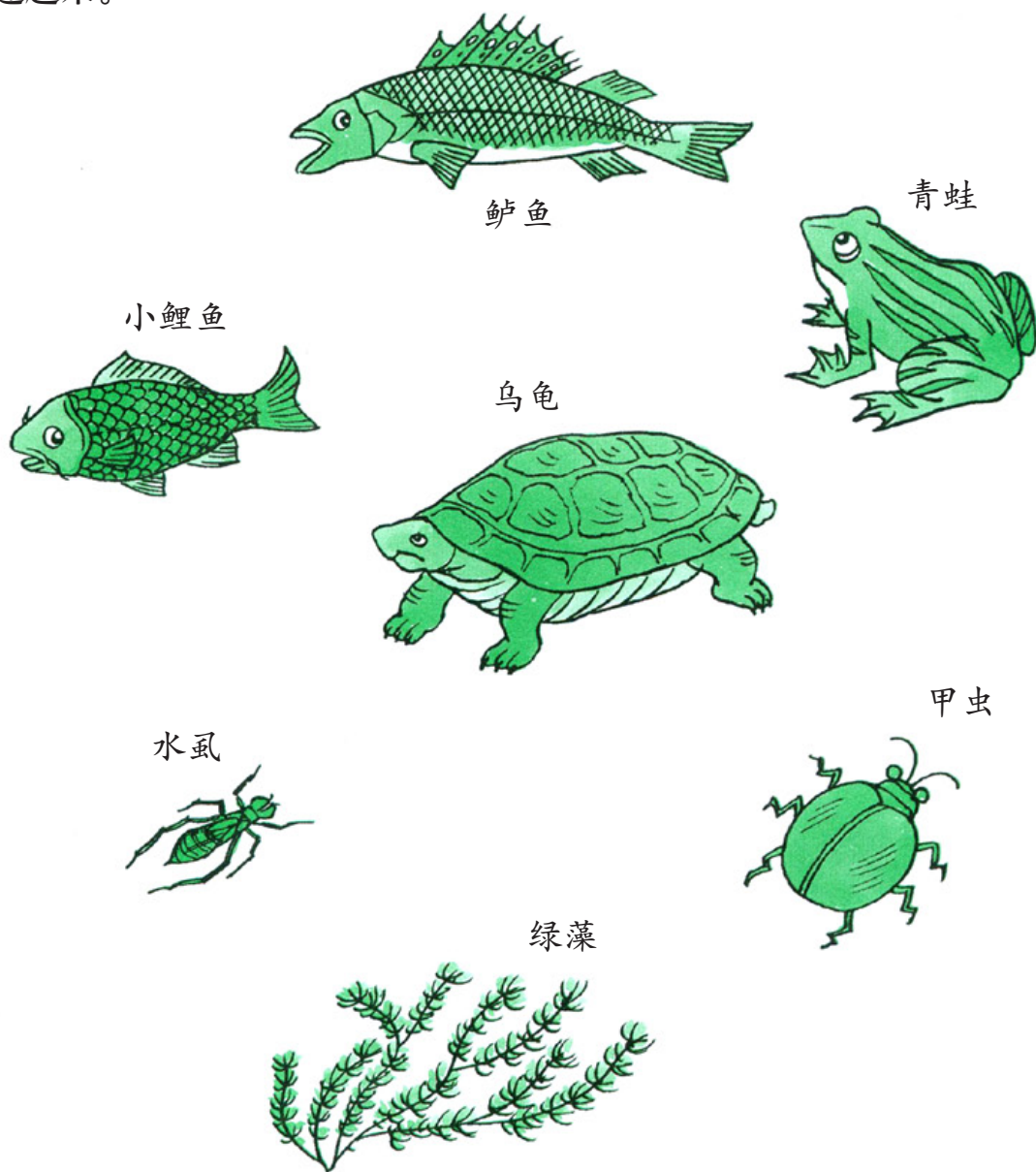
班级

姓名

日期

池塘里的食物链

你认识这些动物吗？根据摄食的关系用带箭号“→”的线条将它们连起来。



这个食物链的第一环节是从哪里开始的？

班级

姓名

日期

4. 森林

比较蘑菇与绿色植物的区别

把比较的结果填在表格中。



班级

姓名

日期

寻找森林中的食物链

将图中的动植物根据摄食关系用带箭号“→”的线条连成食物链。



发现了吗，食物链的第一环节总是从哪里开始的？

班级

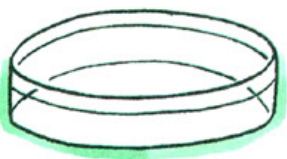
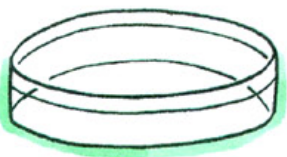
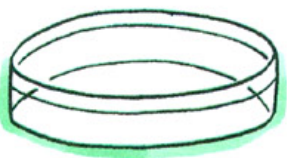
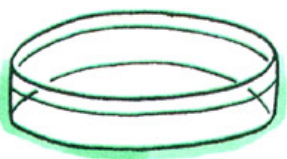
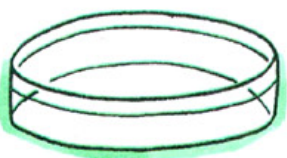
姓名

日期

5. 腐烂

让面包发霉

把一小块面包放入透明的玻璃器皿中，用放大镜观察面包的变化，并把观察到的现象用图画和文字记录在表格里。

时 间	变 化	
第 1 天		我发现_____
第 7 天		我发现_____
第 10 天		我发现_____
第 14 天		我发现_____
第 天		我发现_____

面包为什么会发霉？

班级 _____ 姓名 _____ 日期 _____

保存食物

实验 1:

准备三个分别装有一小块面包的透明玻璃器皿。

一个放在窗台上，另两个分别放入电冰箱的冷藏室、冷冻室。

测量三个玻璃器皿的环境温度。

记录面包在不同时间、不同温度下的变化。



状况 时间	位置 窗台 (°C)	冷藏室 (°C)	冷冻室 (°C)
第 1 天			
第 7 天			
第 10 天			
第 14 天			
第 天			

说一说，你有什么发现？

班级 姓名 日期

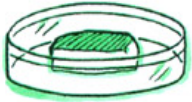
实验 2:

把两小块面包烘干，分别放入两个玻璃器皿内。

在其中一块面包上滴几滴水。

把两个玻璃器皿放在窗台上。

观察并记录面包的变化。

状况 \ 时间	第 1 天	第 7 天	第 10 天	第 14 天
不同的面包				
 烘干的面包				
 滴上水的面包				

你能说说其中的道理吗?

你有办法把食物保存更长的时间不变质吗?

把你的想法画 (写) 下来。

班级 _____ 姓名 _____ 日期 _____

利用微生物制作的食品

你认为哪些食品是利用微生物制作的？
把它们画（写）出来。
调查、收集人们利用微生物制造食品的资料。
把你的调查结果用“√”或“×”记录在表格中。

可能是利用微生物制造的食品				
调查结果				

寻找土壤里的生物

1. 采集土壤样本。

找一块表土上有枯枝败叶的土壤，划出一块 20 厘米见方的范围。先收集表土上的枯枝败叶，装入塑料袋；再挖掘土壤，装入另一塑料袋。



2. 用卡纸做一个漏斗，把漏斗放在大口瓶上。

3. 在漏斗中放入收集来的枯枝败叶，漏斗上方放一盏点亮的大灯泡。



几分钟后，你发现有小动物爬出吗？看看有几种是你认识的？

名 称				
形 体				
数 量				

4. 把漏斗中的样品换成土壤，重复上面的操作，你会有新的发现。

班级 _____ 姓名 _____ 日期 _____

6. 液体、固体和气体

比较水果汁的多少

取几种重量相同的水果，分别榨汁。

用自选的量器测定水果汁的多少。

比较这几种水果含水量的多少。

草莓



葡萄



梨



其他水果



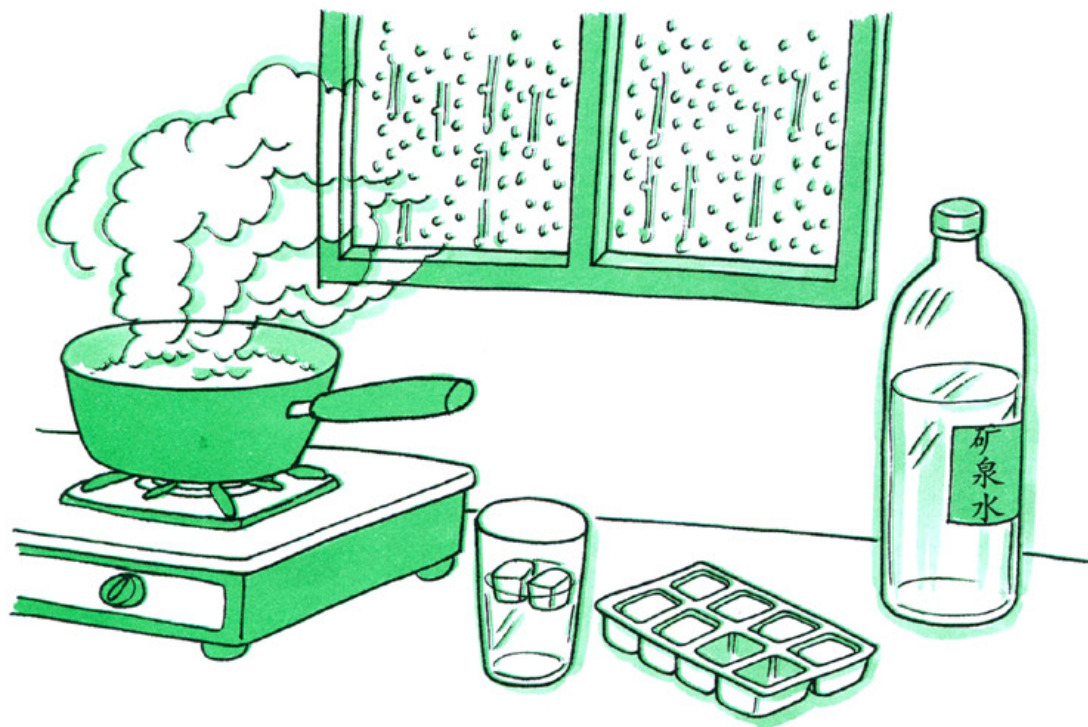
班级

姓名

日期

观察厨房里的水

找一找，厨房里哪里有水？



厨房中的水有哪几种状态？ _____

厨房内的窗玻璃上为什么会有水珠？ _____

班级

姓名

日期

画出自然界里的水循环

用箭头在图上表示，自然界里的水是怎样循环的。



班级

姓名

日期

观察哪些物质在水中会溶解

你准备用什么物质来做溶解试验？将你的实验结果填在下表中。



物质名称	能溶解在水中的(打“√”)	不能溶解在水中的(打“√”)

班级 _____ 姓名 _____ 日期 _____

食盐在水中的溶解

1. 把食盐放在水中，食盐会_____。
2. 不断地往水中添加食盐，发现_____。
3. 如果在食盐水溶液中加水，又会发现_____。



班级 _____ 姓名 _____ 日期 _____

分离不溶于水的物质

你能用什么方法把不溶于水的物质从水中分离出来？
(用文字或图表示)

方 法 一	需要准备的材料	
	实验过程	实验结果
方 法 二	需要准备的材料	
	实验过程	实验结果

班级 姓名 日期

比较不同固体物质熔化的快慢

设计一个实验，比较不同的固体熔化的快慢。

材料：（至少两种固体物质）

实验过程：（用文字或图表示）

实验结果： _____

_____。

班级 姓名 日期

做食盐晶体

把食盐放在一杯水里并搅拌，一直到食盐不再溶解为止。

取少量的食盐溶液放在小盘里，让它蒸发。

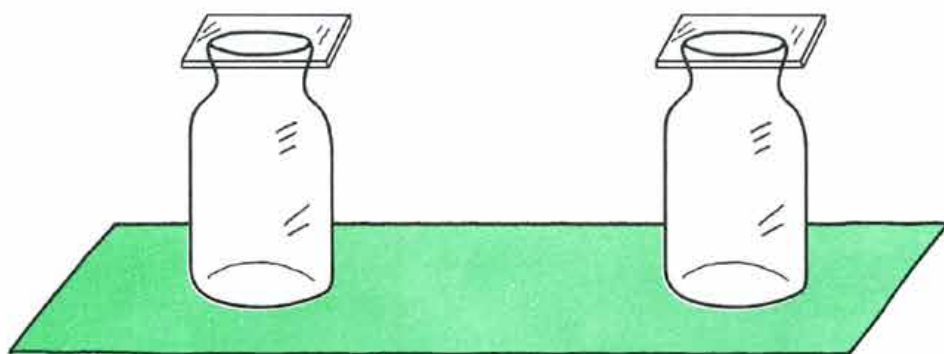
比较一下，用三种不同的蒸发方法制取食盐晶体的结果。

	加热蒸发	在阳光下蒸发	阴凉处蒸发
蒸发方式			
出现食盐晶体所花时间			
晶体颗粒大小			

班级 _____ 姓名 _____ 日期 _____

找出氧气

桌上有两瓶气体，一瓶是氧气，另一瓶是二氧化碳。
你有几种方法，可以正确地判断出哪一瓶是氧气。



方法一	方法二
方法三	方法四

班级 姓名 日期

7. 我们居住的地球

蓝色星球

给下面的这张地球图片添上合适的颜色，
说一说，不同的颜色分别表示什么？



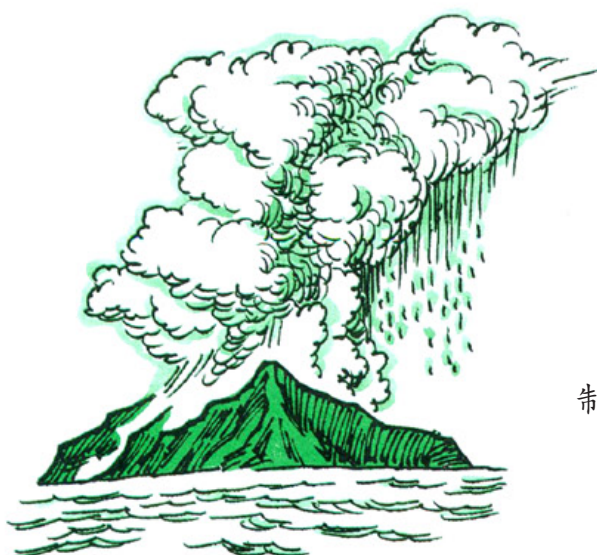
班级

姓名

日期

火山

收集一些有关火山的资料，
制作一份小报，在班级里进行展示。



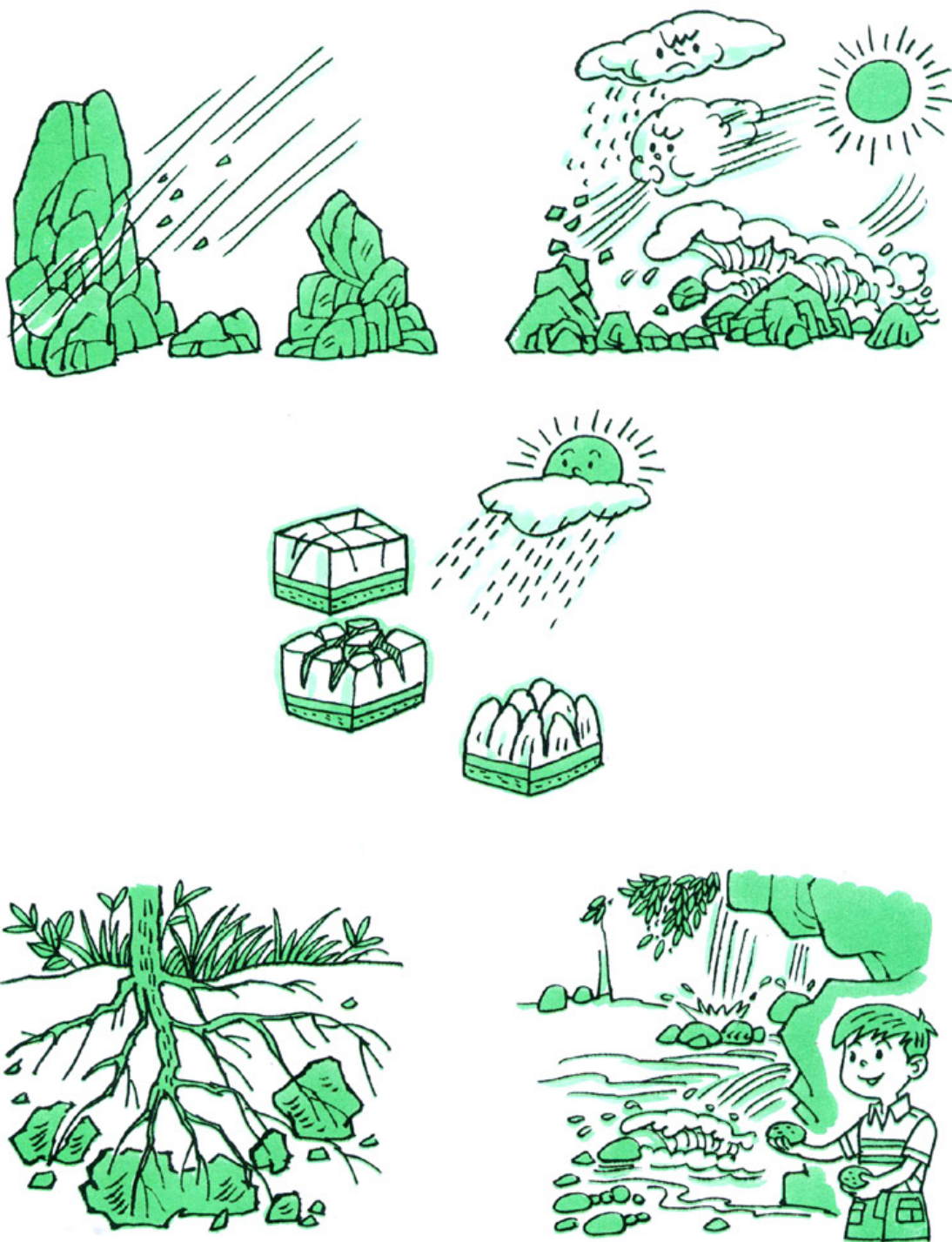
制作人：_____

日期：_____

班级 姓名 日期

石块的变化

看看下面的这些图片，
试着说说，石块在怎样的情况下会发生变化？



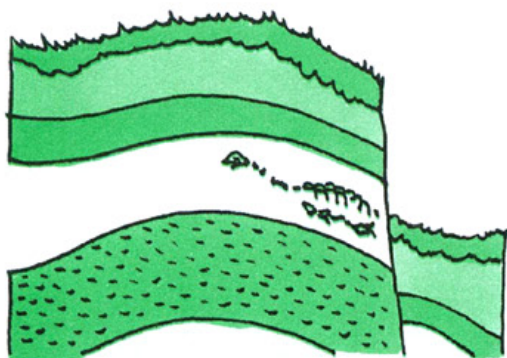
班级

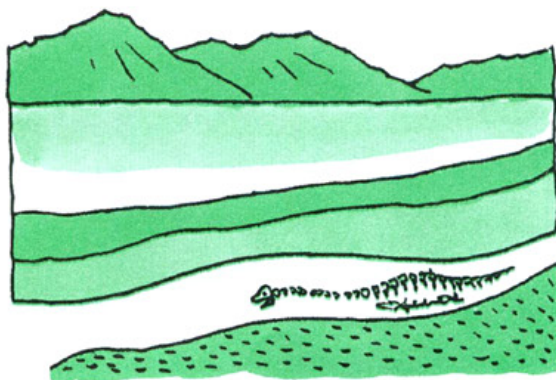
姓名

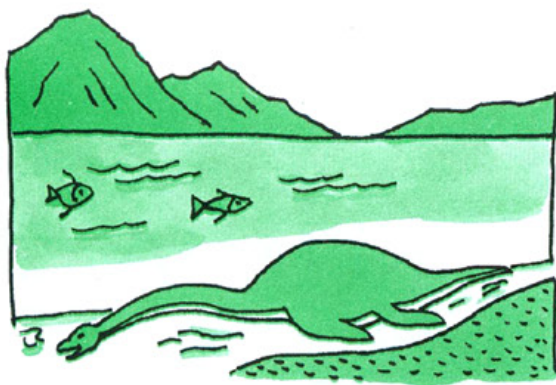
日期

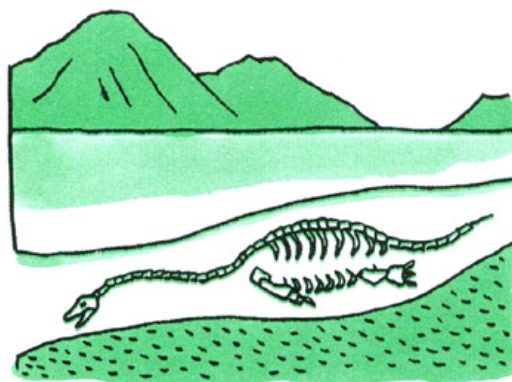
化石的形成

试着按化石的形成过程为下面的图片编上序号，
和周围的同学谈谈化石是怎样形成的。









班级 _____ 姓名 _____ 日期 _____

小泥人

让我们一起动手来做个小泥人。
写一张清单，列出需要的器材。

设计一下制作小泥人的几个步骤：

1. _____
2. _____
3. _____

你还会用黏土做出其他小玩具吗？

班级 _____ 姓名 _____ 日期 _____

8. 电路的连接

电的利用



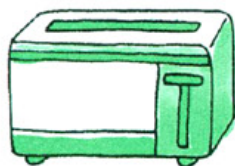
(1)



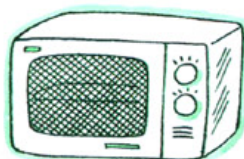
(2)



(3)



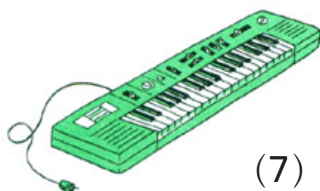
(4)



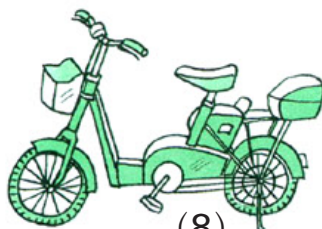
(5)



(6)



(7)



(8)



(9)

这些电器通电后会怎样？把电器的编号填入合适的圈内：

会发光

会发热

会运动

会发声

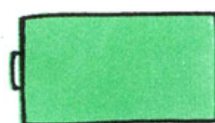
班级

姓名

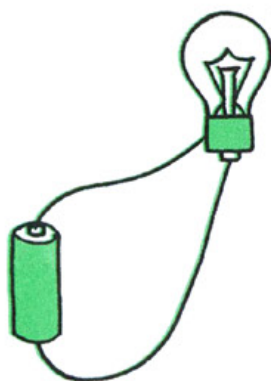
日期

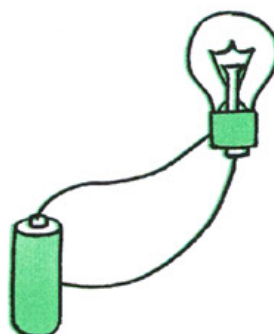
连接电路

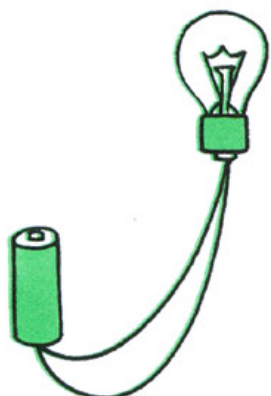
1. 把下图中的小电珠、电池用铅笔画线（代表电线）连接起来。
请用箭头表示电流流动的路线。

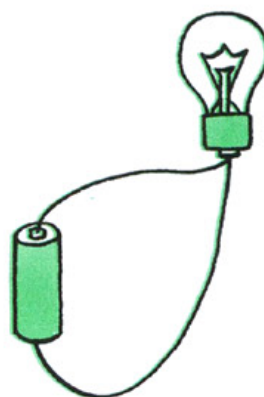


2. 观察下面这些简单电路，哪些电路中的小电珠发亮，哪些不发亮？
亮的用“√”，不亮的用“×”表示。









班级

姓名

日期

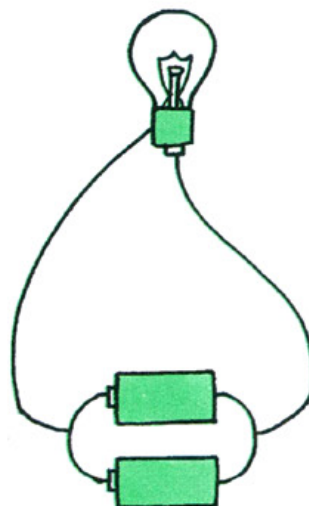
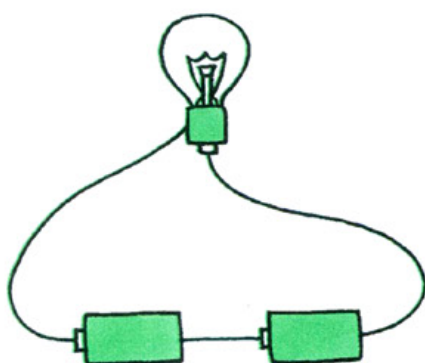
串联和并联

1. 请用一节电池与两只电珠设计一个串联电路和一个并联电路。
并把它们的线路图画在下面的方框中。

串联电路

并联电路

2. 比较一下，下列电路中的电珠，哪个亮些，哪个暗些？





责任编辑 计 斌
王 皑
王 杰



绿色印刷产品